

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

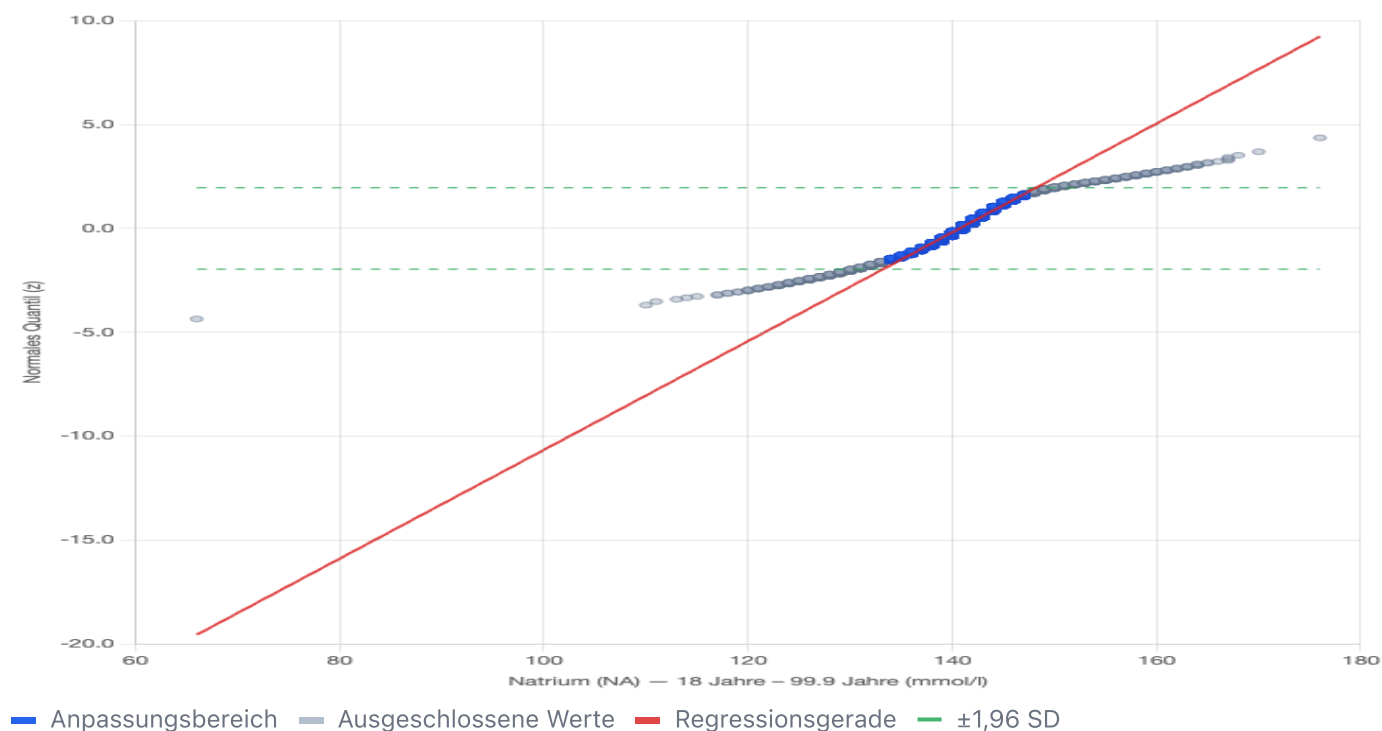
Natrium (NA) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)

Gruppe: 18 Jahre – 99.9 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:31:38 · n = 95191 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Natrium (NA) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)



Ergebnisse: Natrium (NA) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	95191
Minimum	66,00 mmol/l
Maximum	176,00 mmol/l
Median	141,00 mmol/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	140,72 mmol/l
Geschätzte Standardabweichung (σ)	3,82 mmol/l
Variationskoeffizient (CV%)	2,71 %
Anpassungsgüte (R^2)	98.3%
Verwendeter Bereich	85000 von 95191 Werten (5.7 % – 95.0 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

133,23 – 148,20
mmol/l

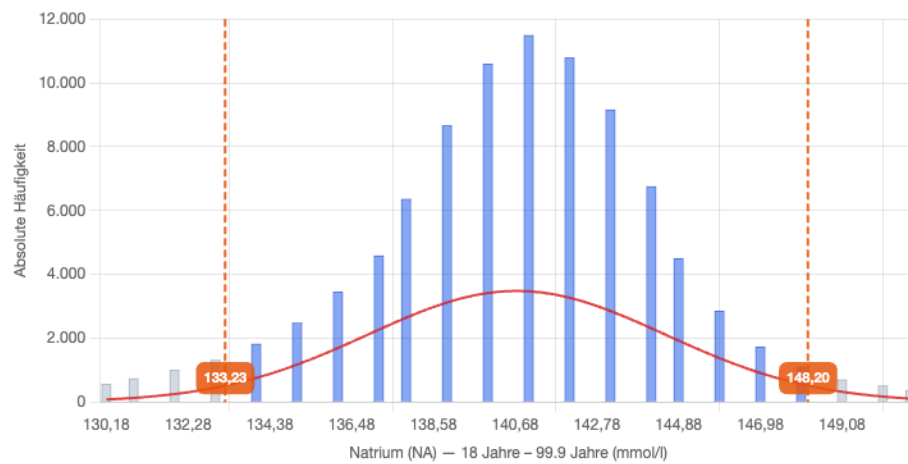
Regression: $z = 0,26182 \cdot x - 36,84185$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzklinien ggf. nachkorrigieren.

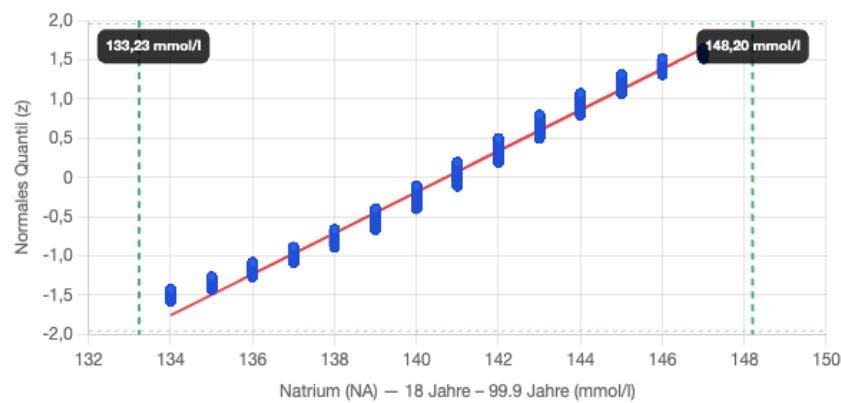
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Natrium (NA) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (mmol/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.